TF4015 Sistem Kontrol Diskrit | *Discrete-Time Control Systems*

Pendahuluan dan Tinjauan Kontrol Kontinu

Introduction and Review of Continuous-Time Control

Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D. | Faqihza Mukhlish, S.T., M.T., Ph.D.

Program Studi Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Pertemuan 1 | Semester I 2026/2027

Agenda hari ini

Today's agenda

1. **Kontrak kuliah** – *course contract*
   capaian, peta semester, praktikum, penilaian
2. **Mengapa kontrol digital?** – *why digital control?*
   struktur sistem kontrol digital, jenis sinyal
3. **Tinjauan kontrol kontinu** – *review*
   model, respons, kestabilan, PID, penalaan heuristik
4. **Menuju kontrol diskrit** – *towards discrete control*
   apa yang berubah saat komputer masuk ke kalang

Sub-CPMK S1

Menjelaskan struktur sistem kontrol digital dan meninjau kembali pemodelan, spesifikasi kinerja, serta pengontrol PID kontinu.

Explain the structure of a digital control system and review continuous-time modelling, performance specifications, and PID control.

Bagian 1

Kontrak Kuliah

Course Contract

Tentang mata kuliah ini

About this course

Kuliah ini mempersiapkan Anda untuk merancang sistem kontrol diskrit dengan metode **heuristik** maupun **analitik**, lalu menerapkannya pada **mikroprosesor** agar memenuhi kriteria kestabilan dan kinerja.

You will learn to design discrete-time controllers using heuristic and analytical methods and implement them on microprocessors to meet stability and performance criteria.

Identitas

TF4015 | 3 SKS
Kuliah 3×50 menit/minggu
Praktikum terintegrasi (Modul 0–4)
Tugas besar berkelompok

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)

Course learning outcomes

	Indonesia	*English*
1	Mengidentifikasi fenomena kontrol diskrit dan merumuskan modelnya	*Identify discrete control phenomena and formulate their models*
2	Menganalisis kestabilan dan kinerja sistem kontrol diskrit secara sistematik	*Systematically analyse stability and performance*
3	Menerapkan metode heuristik dan analitik untuk merancang sistem kontrol diskrit sesuai kriteria kinerja standar internasional	*Apply heuristic and analytical design methods meeting international performance criteria*
4	Menggunakan perangkat lunak simulasi untuk analisis dan perancangan	*Use simulation software for analysis and design*
5	Mengimplementasikan rancangan pada perangkat mikroprosesor	*Implement designs on microprocessor hardware*

Peta semester

Semester map

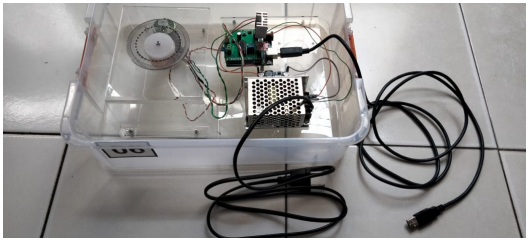
Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 5	Mg 6	Mg 7	Mg 8
Pendahuluan & review	Pencacahan & ADC	Persamaan beda & transf. Z	Fungsi transfer pulsa	Emulasi & PID diskrit	Respons di bidang z	Kestabilan	**UTS**
		Modul 0		Modul 1		Modul 2	
Mg 9	**Mg 10**	**Mg 11**	**Mg 12**	**Mg 13**	**Mg 14**	**Mg 15**	**Mg 16**
Root locus bidang z	Resp. frekuensi & *deadbeat*	Ruang keadaan diskrit	Penempatan kutub	Pengamat keadaan	LQR & filter Kalman	Implementasi & presentasi	**UAS**
	Modul 3			Modul 4		Tugas Besar	

Modul praktikum *lab* Tugas Besar presentasi *project*

Mg 1–7: **dasar & metode heuristik** *(foundations & heuristic design)*
Mg 9–15: **metode analitik & ruang keadaan** *(analytical & state-space design)*

Praktikum: satu kit untuk seluruh semester

Laboratory: one kit for the whole semester



Kit SKD: motor DC, tachometer, potensiometer, Arduino UNO + *shield*, catu daya 24 V

Modul	Topik	Mg
0	Pengenalan kit *(kit intro)*	3
1	Identifikasi sistem *(identification)*	5
2	Kontrol kecepatan *(speed)*	7
3	Kontrol posisi *(position)*	10
4	Penempatan kutub *(pole placement)*	13

Setiap modul memakai hasil modul sebelumnya: model → pengontrol → uji.

Tugas besar

Course project

Rancang, simulasikan, implementasikan, dan uji **satu metode kontrol diskrit selain PID konvensional** pada kit praktikum (kecepatan atau posisi):

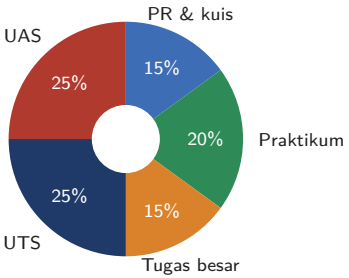
- LQR / LQG
- *Model Predictive Control* (MPC)
- *Sliding Mode Control* (SMC)
- Penempatan kutub + pengamat + kriteria optimal

Diumumkan Mg 11, presentasi Mg 15 (10 menit + 5 menit tanya jawab).

Kriteria	**Bobot**
Kelengkapan dokumen	30%
Pemahaman sistem & metode	30%
Hasil pengontrolan	10%
Presentasi	30%
Bonus (kreativitas, uji gangguan)	+15%

Penilaian dan ketentuan

Assessment and policies



- Kehadiran kuliah $\geq 80\%$, praktikum 100%.
  Attendance: lectures $\geq 80\%$, labs 100%.
- PR dikumpulkan via Edunex; terlambat dikenai pengurangan nilai.
- Diskusi dianjurkan, jawaban ditulis sendiri. Kode orang lain wajib diberi atribusi.
- Perangkat AI boleh untuk belajar dan pemrograman dengan menyebutkan penggunaannya; tidak boleh saat kuis dan ujian.
- Kit dipakai sesuai SOP Modul 0.

Buku teks dan perangkat lunak

Textbooks and software

[FR] Franklin, Powell, Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8th ed., Pearson, 2018.

[OG] Ogata, *Discrete-Time Control Systems*, 2nd ed., Pearson India, 2015.

[PH] Phillips, Nagle, Chakrabortty, *Digital Control System Analysis & Design*, 4th ed., Pearson, 2014.

Perangkat lunak

MATLAB/Simulink *atau* Python (`numpy`, `scipy.signal`, `python-control`)

Arduino IDE + *library* Adafruit MCP4725

Bacaan pertemuan ini: [FR] Bab 1, 3, 4.3; [OG] 1.1–1.3

Bagian 2

Mengapa Kontrol Digital?

Why Digital Control?

Kontrol digital ada di mana-mana

Digital control is everywhere

- **Drone dan robot**: pengontrol penerbangan memperbarui aksi motor ratusan hingga ribuan kali per detik.
- **Penggerak motor dan servo**: robot industri, CNC, pencetak 3D.
- **Kontrol proses**: DCS dan PLC di kilang, pembangkit, dan pabrik; waktu cacah orde detik.
- **Otomotif**: ECU mesin, ABS, *cruise control*.

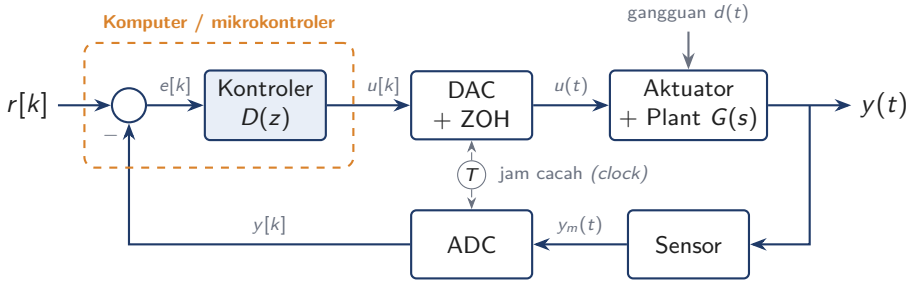
Pola yang sama

Sensor dibaca pada saat tertentu, komputer menghitung aksi kontrol, lalu aksi itu ditahan hingga perhitungan berikutnya.

Sensors are read at discrete instants, a computer computes the control action, and the action is held until the next update.

Struktur sistem kontrol digital

Structure of a digital control system



Dua dunia bertemu: sinyal **kontinu** $u(t), y(t)$ di plant dan sinyal **diskrit** $u[k], y[k]$ di komputer, dihubungkan oleh ADC dan DAC setiap **waktu cacah** *(sampling period)* T.

Pada kit praktikum

On the lab kit

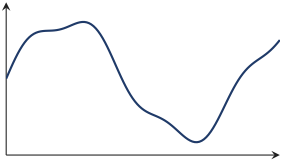
Blok	Komponen pada kit SKD	Catatan
Kontroler $D(z)$	Arduino UNO (ATmega328P, 16 MHz)	program `loop()` dengan waktu cacah `millis()`
DAC + ZOH	MCP4725 12-bit + OpAmp + TIP41C + L293D	nilai ditahan hingga cacah berikutnya
Aktuator + plant	Motor DC COPAL 24 V	*deadzone* dan saturasi
Sensor	Tachometer (kecepatan), potensiometer (posisi)	tachometer melalui filter RC
ADC	ADC 10-bit Arduino, 0–5 V	resolusi $\approx 4{,}9$ mV

Setiap konsep di kuliah ini akan Anda temui kembali secara fisik di kit: pencacahan (Modul 0), model (Modul 1), PID diskrit (Modul 2–3), ruang keadaan (Modul 4).

Sinyal kontinu, diskrit, dan digital

Continuous, discrete-time, and digital signals

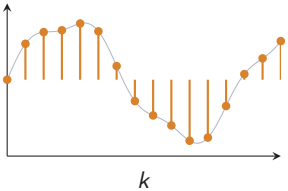
Kontinu



terdefinisi untuk setiap t

defined for all t

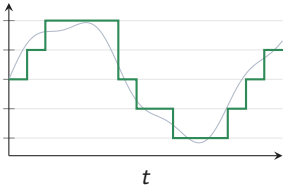
Diskrit (tercacah)



hanya pada $t = kT$, amplitudo kontinu

only at $t = kT$, continuous amplitude

Digital + ZOH



waktu *dan* amplitudo terkuantisasi

quantised in time and amplitude

Pencacahan *(sampling)* dan kuantisasi *(quantisation)* dibahas rinci pada Pertemuan 2.

Analog atau digital?

Analog or digital?

Keunggulan kontrol digital

- Algoritma diubah lewat perangkat lunak, bukan rangkaian
- Algoritma kompleks: logika, estimasi, optimasi, adaptif
- Tidak ada *drift* komponen; mudah direplikasi
- Pencatatan data, komunikasi, dan diagnosis

Konsekuensi yang harus dikelola

- Informasi hilang di antara cacah; risiko *aliasing*
- ZOH dan waktu komputasi menambah tunda
- Kuantisasi ADC/DAC dan presisi aritmetika
- Perlu alat analisis baru: **transformasi Z**, bidang z

Bagian 3

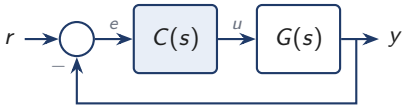
Tinjauan Kontrol Kontinu

Review of Continuous Control

Apa tujuan sistem kontrol?

What is a control system for?

Kontrol *(control)*: upaya memastikan suatu sistem berperilaku sesuai kriteria perancangannya.



Kriteria perancangan *(design criteria)*

1. **Kestabilan** *(stability)*
2. **Kecepatan respons** *(speed)*: t_r, t_s
3. **Akurasi** *(accuracy)*: M_p, galat tunak
4. **Ketegaran** *(robustness)*: terhadap galat model, gangguan, derau

dengan batasan usaha kontrol u (saturasi aktuator).

Pemodelan: contoh motor DC

Modelling example: DC motor

Hukum Kirchhoff (listrik) dan Newton (mekanik):

$$L\frac{di}{dt} + R\,i = v - K\,\omega$$

$$J\frac{d\omega}{dt} + b\,\omega = K\,i$$

Transformasi Laplace (kondisi awal nol):

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R)+K^2}$$

Karena L kecil, kutub listrik jauh lebih cepat sehingga

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} \approx \frac{K_m}{\tau_m s + 1}, \quad K_m = \frac{K}{bR+K^2}, \quad \tau_m = \frac{JR}{bR+K^2}$$

Langkah pemodelan

1) pahami sistem fisik, 2) tetapkan asumsi, 3) terapkan hukum dasar, 4) tulis persamaan diferensial, 5) linierisasi bila perlu.

Pada Modul 1, K_m dan τ_m diperoleh dari **data**, bukan dari parameter fisik.

Fungsi transfer dan model generik

Transfer functions and generic process models

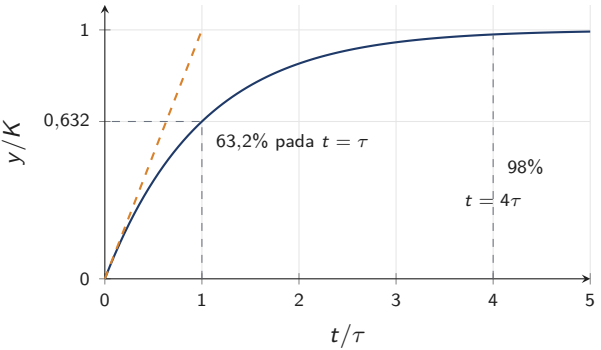
Fungsi transfer *(transfer function)*: $G(s) = Y(s)/U(s)$ dengan kondisi awal nol. Akar penyebut adalah **kutub** *(poles)*, akar pembilang adalah **zero** *(zeros)*.

Model	**Persamaan diferensial**	$G(s)$	**Contoh**
Orde 1	$\tau\dot{y} + y = Ku$	$\dfrac{K}{\tau s + 1}$	kecepatan motor, suhu
Integrator	$\dot{y} = Ku$	$\dfrac{K}{s}$	posisi motor, level tangki
Orde 2	$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = K\omega_n^2 u$	$\dfrac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	pegas–massa, servo
FOPDT	$\tau\dot{y}(t) + y(t) = Ku(t-\theta)$	$\dfrac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$	proses industri

FOPDT = *first-order plus dead time*, model orde 1 dengan waktu tunda; dasar penalaan heuristik.

Respons tangga sistem orde 1

Step response of a first-order system

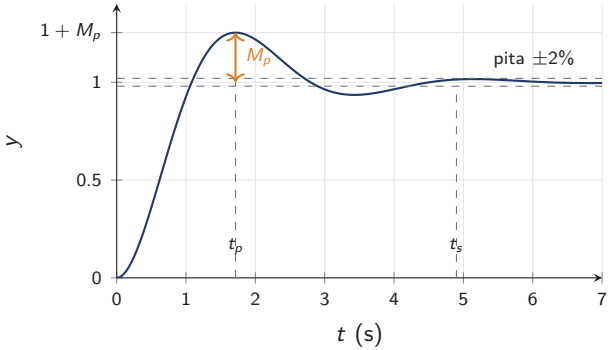


$$y(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right) u_0$$

- **Penguatan** *(gain)* K: nilai tunak per satuan masukan
- **Konstanta waktu** *(time constant)* τ: waktu mencapai 63,2%
- Waktu turun 2%: $t_s \approx 4\tau$
- Garis singgung awal memotong nilai akhir di $t = \tau$

Respons tangga orde 2 dan spesifikasi kinerja

Second-order step response and performance specifications



$\zeta = 0{,}4$, $\omega_n = 2$ rad/s

Untuk $0 < \zeta < 1$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$:

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_p = \pi/\omega_d$$

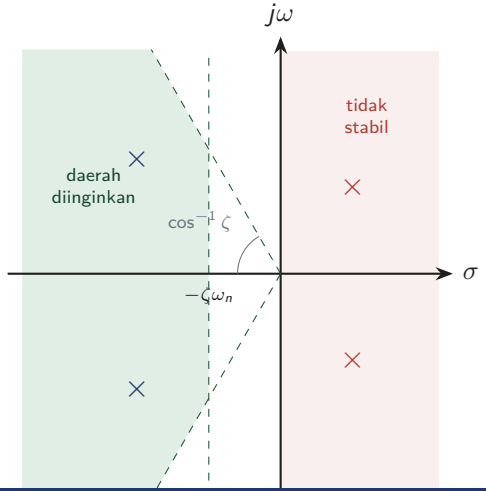
$$t_r \approx 1{,}8/\omega_n \quad \text{(10–90\%)}$$

$$t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) \quad \text{(2\%)}$$

Spesifikasi $\rightarrow$ batas ζ dan $\zeta\omega_n \rightarrow$ daerah kutub yang diinginkan.

Lokasi kutub menentukan respons

Pole location determines the response



Kutub $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$:

- bagian riil $-\zeta\omega_n \rightarrow$ laju peluruhan, t_s
- bagian imajiner $\omega_d \rightarrow$ frekuensi osilasi
- sudut terhadap sumbu riil negatif $\rightarrow \zeta$, M_p
- bagian riil positif $\rightarrow$ tidak stabil

Pratinjau

Di sistem diskrit, kutub dipetakan oleh $z = e^{sT}$. Sumbu $j\omega$ menjadi **lingkaran satuan** $|z| = 1$ (Pertemuan 6–7).

Kestabilan dan galat keadaan tunak

Stability and steady-state error

Kestabilan

BIBO: setiap masukan terbatas menghasilkan keluaran terbatas.

Sistem kalang tertutup stabil jika semua akar persamaan karakteristik

$$1 + C(s)G(s) = 0$$

berada di **setengah bidang kiri**. Uji tanpa menghitung akar: kriteria **Routh–Hurwitz**.

Galat keadaan tunak

Teorema nilai akhir (jika stabil):
$e_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s)$.

Dengan $L(s) = C(s)G(s)$:

masukan	konstanta	e_{ss}
tangga	$K_p = \lim L(s)$	$1/(1 + K_p)$
ramp	$K_v = \lim sL(s)$	$1/K_v$

Tipe sistem *(system type)* = jumlah integrator pada $L(s)$.

Pengontrol PID

The PID controller

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Bentuk praktis: derivatif difilter, $T_d s \to \dfrac{T_d s}{1 + T_d s/N}$, dan sering dikenakan pada pengukuran $-y$ untuk menghindari lonjakan saat *setpoint* berubah.

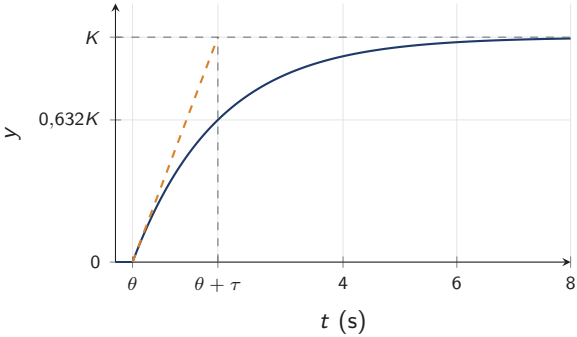
Efek menaikkan parameter *(effect of increasing)*

	t_r	M_p	t_s	e_{ss}
K_p	turun	naik	sedikit	turun
$K_i = K_p/T_i$	turun	naik	naik	hilang
$K_d = K_p T_d$	sedikit	turun	turun	–

Tabel ini kecenderungan umum, bukan aturan pasti. Aksi derivatif yang terlalu besar memperkuat derau.

Penalaan heuristik: kurva reaksi (kalang terbuka)

Heuristic tuning: process reaction curve (open loop)



Contoh: $K = 2$, $\tau = 1{,}5$ s, $\theta = 0{,}3$ s

Prosedur: sistem pada mode manual, beri perubahan tangga pada u, rekam y, lalu cocokkan dengan FOPDT $\dfrac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$.

Ziegler–Nichols	K_p	T_i	T_d
P	$\dfrac{\tau}{K\theta}$	–	–
PI	$\dfrac{0{,}9\tau}{K\theta}$	$3{,}33\theta$	–
PID	$\dfrac{1{,}2\tau}{K\theta}$	2θ	$0{,}5\theta$

Penalaan heuristik: osilasi kritis dan Cohen–Coon

Heuristic tuning: ultimate gain and Cohen–Coon

Ziegler–Nichols kalang tertutup

Gunakan kontrol P saja, naikkan K_p hingga keluaran berosilasi dengan amplitudo tetap. Catat **penguatan kritis** *(ultimate gain)* K_u dan periodenya P_u.

	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}5K_u$	–	–
PI	$0{,}45K_u$	$P_u/1{,}2$	–
PID	$0{,}6K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Cohen–Coon (FOPDT), dengan $r = \theta/\tau$

PI $\quad K_p = \dfrac{1}{Kr}\left(0{,}9 + \dfrac{r}{12}\right),\ T_i = \theta\,\dfrac{30+3r}{9+20r}$

PID $\quad K_p = \dfrac{1}{Kr}\left(\dfrac{4}{3} + \dfrac{r}{4}\right),\ T_i = \theta\,\dfrac{32+6r}{13+8r}$

$\qquad T_d = \theta\,\dfrac{4}{11+2r}$

Kedua metode menghasilkan titik awal; penalaan halus tetap diperlukan (Modul 2).

Contoh: penalaan Ziegler–Nichols

Worked example: Ziegler–Nichols tuning

Plant: $G(s) = \dfrac{2\,e^{-0{,}3s}}{1{,}5s + 1}$

PID Ziegler–Nichols:

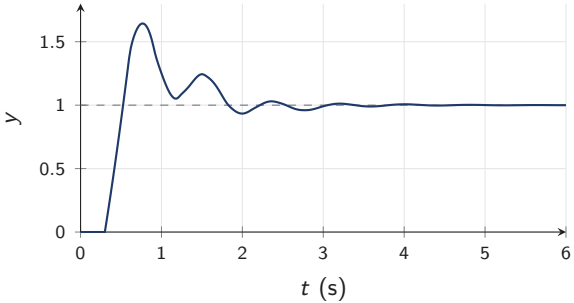
$$K_p = \frac{1{,}2(1{,}5)}{2(0{,}3)} = 3{,}0$$

$$T_i = 2(0{,}3) = 0{,}6 \text{ s}$$

$$T_d = 0{,}5(0{,}3) = 0{,}15 \text{ s}$$

Hasil simulasi: $M_p \approx 64\%$, $t_s \approx 2{,}9$ s.

Cohen–Coon: $K_p \approx 3{,}46$, $T_i \approx 0{,}68$ s, $T_d \approx 0{,}11$ s.



Respons tangga kalang tertutup, PID kontinu (D pada pengukuran, $N = 10$)

Lewatan besar adalah ciri khas ZN (*quarter-decay*). Spesifikasi yang lebih ketat menuntut penalaan halus atau metode analitik.

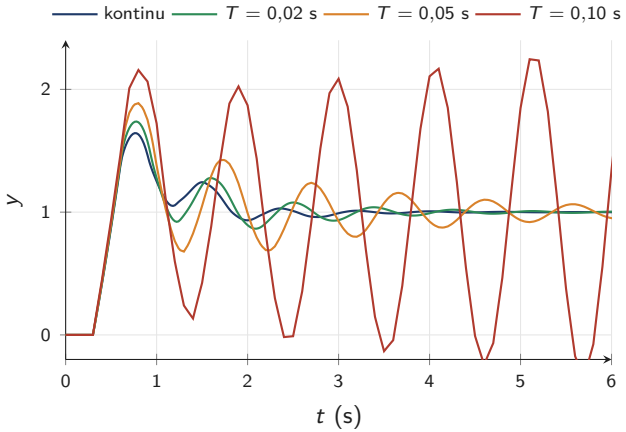
Bagian 4

Menuju Kontrol Diskrit

Towards Discrete Control

Pengontrol yang sama, dijalankan oleh komputer

The same controller, executed by a computer



Parameter PID **tidak diubah**. PID dihitung setiap T detik dan keluarannya ditahan oleh ZOH.

- $T = 0{,}02$ s: M_p naik menjadi $\approx 74\%$
- $T = 0{,}05$ s: $M_p \approx 89\%$, osilasi lambat teredam
- $T = 0{,}10$ s: tidak stabil

Penyebab: ZOH berperilaku seperti tunda $\approx T/2$, dan derivatif diskrit memperkuat perubahan antarcacah.

Pertanyaan yang dijawab kuliah ini

Questions this course answers

1. Berapa **waktu cacah** T yang tepat? *(Mg 2)*
2. Bagaimana memodelkan plant **dilihat dari komputer**? *(Mg 3–4)*
3. Bagaimana mengubah $C(s)$ menjadi algoritma $D(z)$? *(Mg 5)*
4. Kapan sistem diskrit **stabil**, dan bagaimana kinerjanya? *(Mg 6–7)*
5. Bagaimana merancang langsung di bidang z? *(Mg 9–10)*
6. Bagaimana memakai **ruang keadaan**, pengamat, dan kriteria optimal? *(Mg 11–14)*
7. Apa yang harus diperhatikan saat **implementasi** di mikroprosesor? *(Mg 15, praktikum)*

Alat utama untuk menjawab semua pertanyaan ini: **persamaan beda** dan **transformasi Z**.

Kuis cepat

Quick check

1. Sebuah sistem orde 1 mencapai 63% nilai akhirnya dalam 0,4 s. Berapa perkiraan waktu turun 2%?
   A first-order system reaches 63% of its final value in 0.4 s. Estimate its 2% settling time.
2. Spesifikasi meminta $M_p \leq 10\%$. Berapa rasio redaman minimum ζ?
   The specification requires $M_p \leq 10\%$. What is the minimum damping ratio?
3. Mengapa pengontrol P saja tidak dapat menghilangkan galat tunak untuk plant orde 1 terhadap masukan tangga?
   Why can a P-only controller not remove the steady-state step error for a first-order plant?
4. Pada simulasi tadi, mengapa waktu cacah yang lebih besar membuat lewatan bertambah?
   In the simulation above, why does a longer sampling period increase overshoot?

Ringkasan dan persiapan

Summary and preparation

Ringkasan

- Sistem kontrol digital menggabungkan plant kontinu dan kontroler diskrit melalui ADC, DAC/ZOH, dan jam cacah T.
- Spesifikasi kinerja (M_p, t_s, e_{ss}) terkait langsung dengan lokasi kutub.
- PID dengan penalaan ZN/Cohen–Coon memberi titik awal heuristik.
- Pencacahan mengubah perilaku kalang tertutup, sehingga perlu alat analisis diskrit.

Sebelum Pertemuan 2

- Baca [FR] 8.1 dan [OG] Bab 1
- Instal MATLAB atau Python + `python-control`
- Instal Arduino IDE dan *library* Adafruit MCP4725
- Kerjakan kuis diagnostik di Edunex

Pertemuan 2: pencacahan, kuantisasi, teorema Shannon, dan ZOH.